

Luồng 3: Quản lý Bác sĩ (Admin)

Mô tả chi tiết luồng tạo tài khoản bác sĩ, cập nhật profile chuyên môn, và phê duyệt bác sĩ.

3.1 Tổng quan

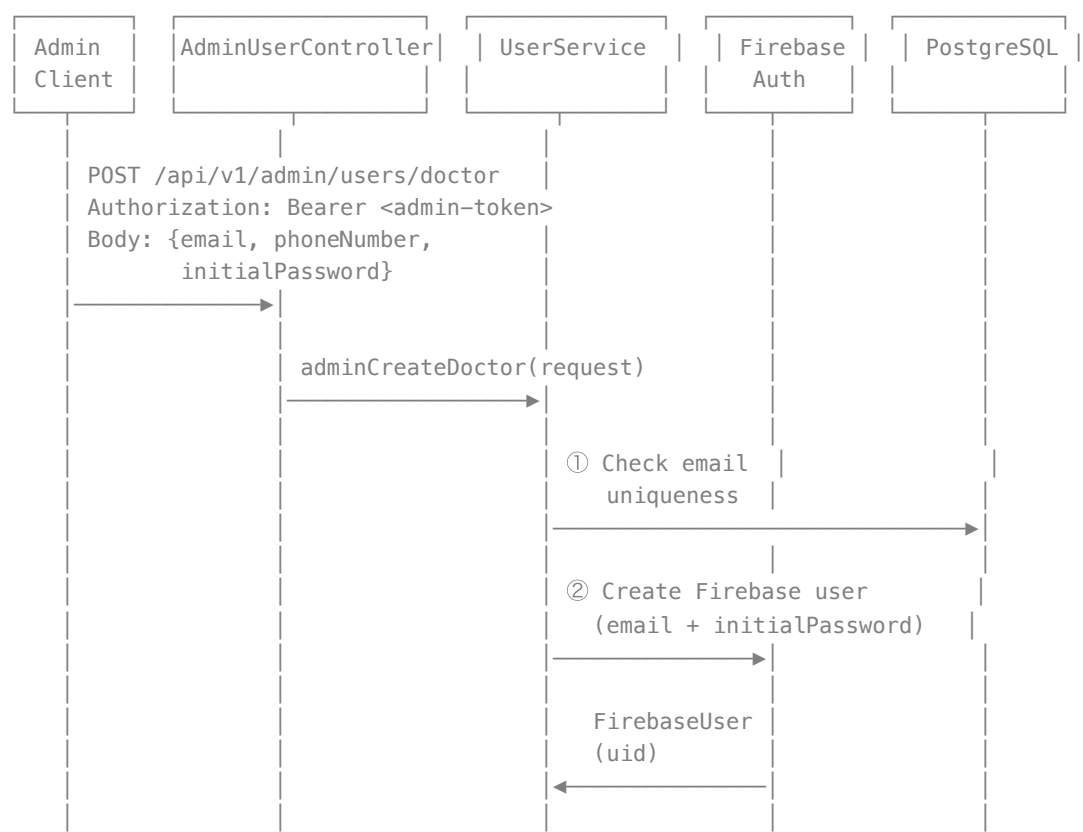
Bác sĩ **KHÔNG THỂ** tự đăng ký. Quy trình:

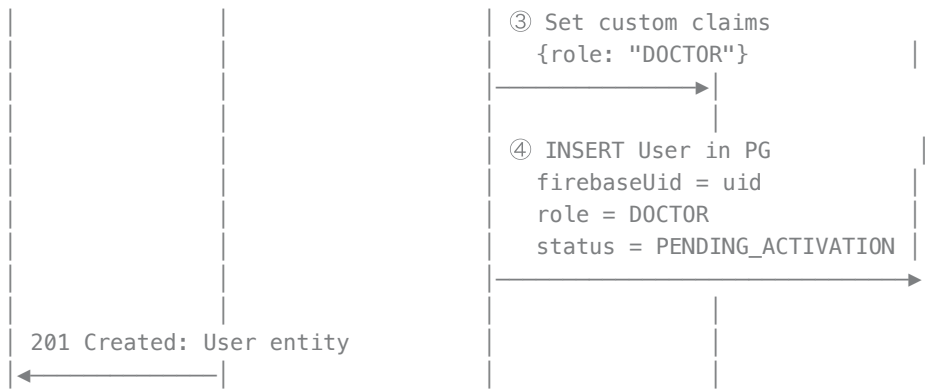
Admin tạo account → Doctor đăng nhập + cập nhật profile → Admin phê duyệt → Doctor ACTIVE

Trạng thái lifecycle của Doctor:

PENDING_ACTIVATION → (Doctor login + update profile) → PENDING_APPROVAL → (Admin approve) → ACTIVE

3.2 Sequence Diagram — Admin tạo tài khoản Bác sĩ





Chi tiết code — Step ②③④

File: service/UserService.java → adminCreateDoctor()

```
public User adminCreateDoctor(DoctorCreateRequestDto request) {
    // ① Check email uniqueness trong local DB
    if (userRepository.existsByEmail(request.getEmail())) {
        throw new IllegalArgumentException("Email is already in use.");
    }

    // ② Create user trên Firebase Auth
    UserRecord.CreateRequest firebaseRequest = new UserRecord.CreateRequest()
        .setEmail(request.getEmail())
        .setPassword(request.getInitialPassword())
        .setEmailVerified(false);
    UserRecord firebaseUser = FirebaseAuth.getInstance().createUser(firebaseRequest);

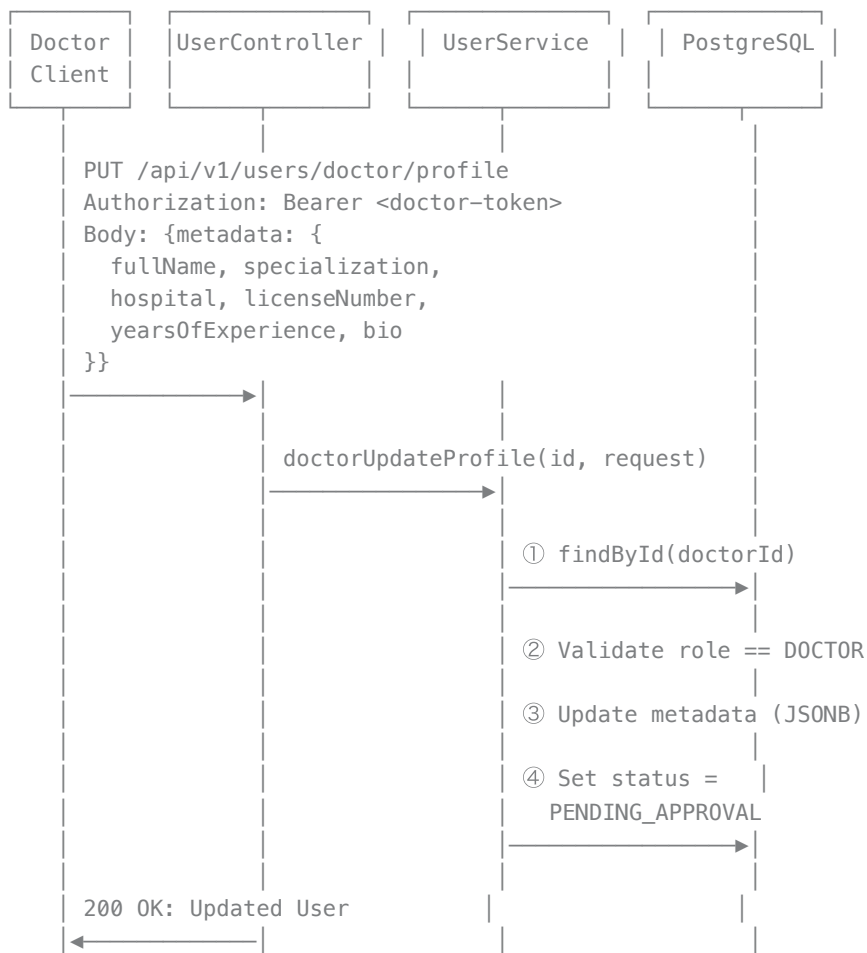
    // ③ Set custom claims cho role
    FirebaseAuth.getInstance().setCustomUserClaims(
        firebaseUser.getUid(),
        Map.of("role", "DOCTOR"));

    // ④ Create User entity trong PostgreSQL
    User user = User.builder()
        .firebaseUid(firebaseUser.getUid())
        .email(request.getEmail())
        .phoneNumber(request.getPhoneNumber())
        .role(Role.DOCTOR)
        .status(AccountStatus.PENDING_ACTIVATION)
        .authProvider("password")
        .build();
    return userRepository.save(user);
}
```

Lưu ý quan trọng:

- Admin tạo account **TRƯỚC**, Doctor login **SAU**
- Vì account đã tồn tại trong PG → UserSyncService.syncUser() sẽ tìm thấy và return (KHÔNG tạo mới)
- Nếu Doctor login trước khi Admin tạo → sẽ bị auto-create thành PATIENT

3.3 Sequence Diagram — Doctor cập nhật Profile



Chi tiết code

File: service/UserService.java → doctorUpdateProfile()

```
public User doctorUpdateProfile(UUID doctorId, DoctorProfileUpdateRequestDto request) {
    User user = userRepository.findById(doctorId)
        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Doctor not found"));

    // Validate role
    if (user.getRole() != Role.DOCTOR) {
        throw new IllegalArgumentException("User is not a doctor");
    }

    // Update metadata
    if (request.getMetadata() != null) {
        user.setMetadata(request.getMetadata());
    }

    // Chuyển sang PENDING_APPROVAL để Admin review
    user.setStatus(AccountStatus.PENDING_APPROVAL);

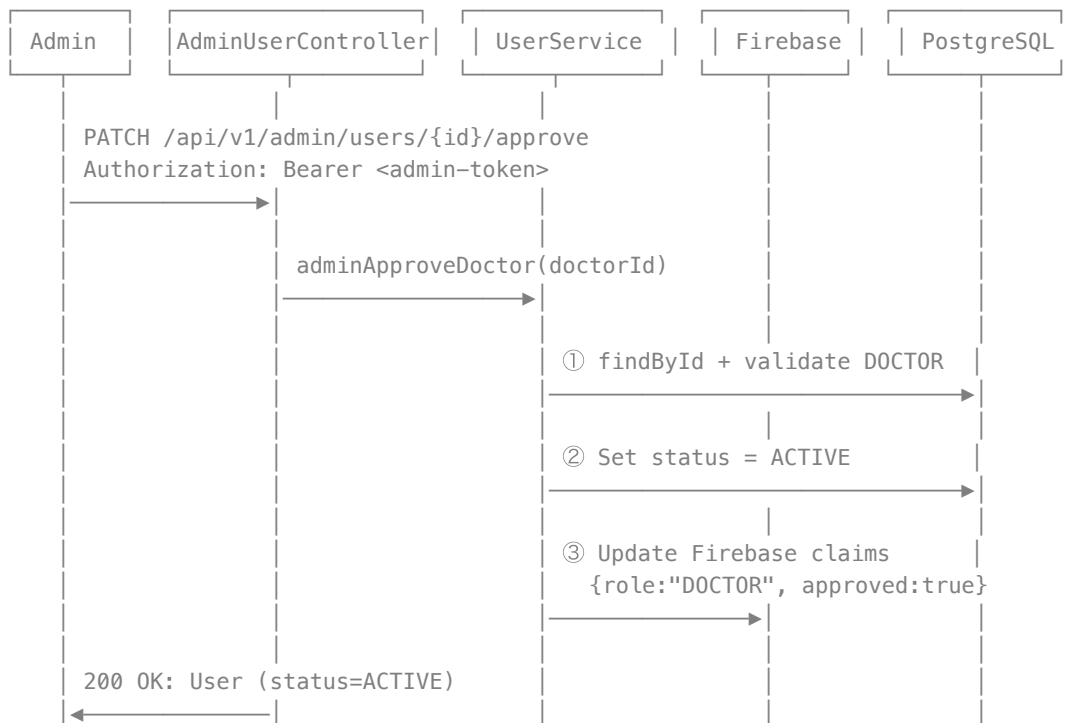
    return userRepository.save(user);
}
```

}

DoctorMetadataDto chứa:

Field	Type	Mô tả
fullName	String	Họ tên đầy đủ
specialization	String	Chuyên khoa (Tim mạch, Nội khoa, ...)
hospital	String	Bệnh viện/cơ sở công tác
licenseNumber	String	Số giấy phép hành nghề
yearsOfExperience	Integer	Số năm kinh nghiệm
bio	String	Giới thiệu bản thân

3.4 Sequence Diagram — Admin phê duyệt Bác sĩ



Chi tiết code

File: service/UserService.java → adminApproveDoctor()

```
public User adminApproveDoctor(UUID doctorId) {  
    User user = userRepository.findById(doctorId)
```

```

        .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Doctor not found"));

    if (user.getRole() != Role.DOCTOR) {
        throw new IllegalArgumentException("User is not a doctor");
    }

    // ② Activate trong PG
    user.setStatus(AccountStatus.ACTIVE);

    // ③ Update Firebase custom claims
    try {
        FirebaseAuth.getInstance().setCustomUserClaims(
            user.getFirebaseUid(),
            Map.of("role", "DOCTOR", "approved", true));
    } catch (FirebaseAuthException e) {
        log.warn("Failed to update Firebase claims, PG is source of truth");
    }

    return userRepository.save(user);
}

```

Lưu ý: PostgreSQL là **source of truth** cho role/status. Nếu Firebase claims update fail, hệ thống vẫn hoạt động đúng.

3.5 Tổng hợp APIs

Method	Path	Auth	Mô tả
POST	/api/v1/admin/users/doctor	ADMIN	Tạo tài khoản bác sĩ
PATCH	/api/v1/admin/users/{id}/approve	ADMIN	Phê duyệt bác sĩ
PUT	/api/v1/users/doctor/profile	DOCTOR	Doctor cập nhật profile

File: 03_flow_doctor_management.md | Project: CareTalk Backend